Implementierung von Counterfactual Regret Minimization in zunehmend komplexen Pokervarianten

vorgelegt von

Friedemann Doll

EDV.Nr.:924315

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

im Studiengang

Informatik

Tag der Abgabe 2. November 2025

Gutachter
Prof. Dr.-Ing. Stefan Edlich Berliner Hochschule für Technik

BHT Berliner Hochschule für Technik

Studiere Zukunft

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **5**
1.1 Motivation und Relevanz . . . 5
1.2 Zielsetzung und Fragestellungen . . . 5
1.3 Aufbau der Arbeit . . . 5

2 Theoretische Grundlagen **7**
2.1 Grundlagen der Spieltheorie . . . 7
2.1.1 Definition und Konzepte . . . 7
2.1.2 Extensive Games with Imperfect Information . . . 7
2.1.3 Nash Equilibrium . . . 7
2.2 Counter Factual Regret Minimization . . . 7
2.2.1 Regret Minimization . . . 7
2.2.2 Counterfactual Regret . . . 7
2.2.3 Regret Matching . . . 7
2.2.4 CFR Algorithmus . . . 8
2.3 CFR+ . . . 8
2.3.1 Regret-Matching+ . . . 8
2.3.2 Linearly Weighted Average . . . 8
2.3.3 Theoretische Eigenschaften . . . 8
2.4 MCCFR . . . 8
2.4.1 Motivation und Framework . . . 8
2.4.2 Sampling-Strategien . . . 8
2.4.3 Theoretische Eigenschaften . . . 8

3 Analyse **9**
3.1 Spielvarianten . . . 9
3.2 CFR Solver . . . 9
3.3 Evaluationsmethoden . . . 9

4 Design und Architektur **11**
4.1 UML Klassendiagramme Game Environment . . . 11
4.2 CFR Solver Klassendiagramm . . . 11
4.3 Sequenzdiagramm einer Iteration . . . 11

5 Implementierung **13**
5.1 Game Environment . . . 13
5.2 CFR Solver . . . 13
5.3 Evaluationsmethoden . . . 13

6 Evaluation **15**
6.1 Ergebnisse 15
6.2 Vergleich der Algorithmen 15
6.3 Vergleich mit Literaturwerten und anderen Modellen 15

7 Fazit **17**
7.1 Zusammenfassung 17
7.2 Lessons Learned 17
7.3 Future Work 17

Literaturverzeichnis **18**

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und Relevanz

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

1.3 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

2.1 Grundlagen der Spieltheorie

2.1.1 Definition und Konzepte

Was ist Spieltheorie
Was ist ein Spiel
Was ist eine Lösung
Spieltypen (Strategic Games, Extensive Games (Perfect/Imperfect Information))

2.1.2 Extensive Games with Imperfect Information

Information Sets
Strategien in Extensive Games
Mixed Strategies

2.1.3 Nash Equilibrium

Definition
Nash Equilibrium in Extensive Games
Manuelle Berechnung Kuhn 1951
Grenzen der manuellen Berechnung

2.2 Counter Factual Regret Minimization

2.2.1 Regret Minimization

Was ist Regret
Verbindung zu Nash Equilibrium
Problem: Regret Minimization in Extensive Games

2.2.2 Counterfactual Regret

Was ist Counterfactual Utility
Was ist Immediate Counterfactual Regret
Overall Regret $\leq$ Sum of Counterfactual Regret

2.2.3 Regret Matching

Strategy Update
Konvergenz zum Nash Equilibrium

2.2.4 CFR Algorithmus

CFR Iteration
Average Strategy

2.3 CFR+

2.3.1 Regret-Matching+

Unterschied zu Regret-Matching
Tracking Regret

2.3.2 Linearly Weighted Average

Weighted Average Strategy

2.3.3 Theoretische Eigenschaften

Regret Bounds
Konvergenz-Eigenschaften
Vergleich zu CFR

2.4 MCCFR

2.4.1 Motivation und Framework

Problem: Vanilla CFR traversiert gesamten Game Tree
MCCFR Framework: Sampling mit Blocks
Unbiased Estimator

2.4.2 Sampling-Strategien

Outcome-Sampling MCCFR
External-Sampling MCCFR

2.4.3 Theoretische Eigenschaften

Regret Bounds
Konvergenz-Eigenschaften
Vergleich zu CFR

Kapitel 3

Analyse

3.1 Spielvarianten

Kuhn Poker
Leduc Hold'em
Eigene 12-Karten Variante
Rhode Island Hold'em

3.2 CFR Solver

Vanilla CFR
CFR+
MCCFR

3.3 Evaluationsmethoden

Erwartungswert Selfplay
Best Response Agent / Exploitability
Konvergenzplots

Kapitel 4

Design und Architektur

4.1 UML Klassendiagramme Game Environment

4.2 CFR Solver Klassendiagramm

4.3 Sequenzdiagramm einer Iteration

Kapitel 5

Implementierung

5.1 Game Environment

Grundstruktur Player, Judger, Dealer, Game, Round
Vererbung
State Methods

5.2 CFR Solver

Initialisierung, Combination Generator
Training Loop
Regret Matching
Average Strategy
Storage

5.3 Evaluationsmethoden

Best Response Agent
Exploitability Berechnung
Selfplay

Kapitel 6

Evaluation

6.1 Ergebnisse

Kuhn Poker Ergebnisse
Leduc Hold'em Ergebnisse
Eigene Version
Rhode Island Hold'em Ergebnisse

6.2 Vergleich der Algorithmen

CFR vs. CFR+
CFR vs. MCCFR
Konvergenzplots
Abstraktionsmethoden, Multithread

6.3 Vergleich mit Literaturwerten und anderen Modellen

Kuhn 1951 (analytische Lösung)
Zinkevich 2007 (CFR)
Lanctot et al. 2009 (MCCFR)
Tammelin et al. 2015 (CFR+)
OpenSpiel/RL Card
Random Leute in Foren

Kapitel 7

Fazit

7.1 Zusammenfassung

Ergebnisse
Erkenntnisse

7.2 Lessons Learned

Herausforderungen
Lösungsansätze

7.3 Future Work

Literaturverzeichnis